

SCRIPTURA DIGITALĂ

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ DE PROIECT • INFOEDUCAȚIE 2026

Descriere Proiect

Scriptura Digitală este o platformă web interactivă și educațională dedicată studierii, analizării și explorării în profunzime a textului biblic. Dezvoltată ca un proiect de performanță în cadrul competiției InfoEducație, aplicația oferă o experiență de lectură adaptată standardelor moderne, fiind completată de unelte avansate de accesibilitate, cartografiere geografică a evenimentelor istorice și un modul interactiv de evaluare a cunoștințelor. Proiectul este ideal atât pentru studiul academic sau individual, cât și pentru utilizarea în medii educaționale interactive.

Funcționalitățile Platformei

- **Lectură și Navigare Inteligentă:** Interfață fluidă și rapidă pentru selectarea cărților și capitolelor biblice. Implementează un sistem de scroll automat fluid (smooth scroll) și evidențiere vizuală (highlight) temporară a versetelor selectate pentru o regăsire instantanee a contextului.
- **Accesibilitate Avansată (A11y):** Sistem dinamic de scalare a dimensiunii textului (butoane dedicate A+ / A-) pentru prevenirea oboselii vizuale. Integrare nativă cu Web Speech API pentru funcționalitatea Text-to-Speech (Sinteză Vocală), permițând redarea audio integrală a capitolelor.
- **Sistem de Marcaje (Bookmarks):** Permite utilizatorilor salvarea versetelor preferate într-o bază de date locală persistentă, accesibilă printr-un panou lateral glisant (sidebar) care facilitează saltul direct la versetul salvat printr-un singur click.
- **Hartă Istorică Interactivă:** Un modul geografic complet integrat care randează locațiile biblice cheie și rutele istorice (precum traseele din viața publică a lui Iisus), folosind markeri personalizați cu ferestre informative detaliate.
- **Modul Quiz Biblic:** Joc interactiv de testare a cunoștințelor structurat pe 3 niveluri de dificultate (Ușor, Mediu, Greu). Dispune de algoritmi de randomizare a întrebărilor și a variantelor de răspuns, validare în timp real și calcul dinamic al punctajului.
- **Internaționalizare:** Integrare cu widget-ul Google Translate, asigurând localizarea instantanee a interfeței în diverse limbi de circulație internațională.

Ecosistem de Dezvoltare

Pentru a asigura timpi de răspuns instanțanți și o independență crescută față de infrastructuri server-side complexe, proiectul folosește o arhitectură client-side optimizată:

- **Script de conversie dedicat (convert.py):** Un utilitar robust dezvoltat în Python care parsează fișierele voluminoase de tip XML în format standardizat USFX și le convertește într-o structură ierarhică optimizată JSON.
- **Arhitectură Client-Side Vanilla:** Întreaga logică de manipulare a arborelui DOM și randare a textului se realizează fără framework-uri externe greoaie, garantând o viteză maximă de execuție și un consum minim de resurse pe orice dispozitiv.

Tehnologii Utilizate

Componentă	Tehnologie / Bibliotecă	Rol în cadrul Proiectului
Frontend Core	HTML5 & CSS3 Semantic	Asigură structurarea layout-ului și stilizarea responsivă a interfeței prin variabile CSS native și animații fluide.
Logică Aplicație	Vanilla JavaScript (ES6+)	Gestionează manipularea DOM, parsarea fișierelor de date, logica quiz-ului, stările și evenimentele din pagină.
Cartografiere	Leaflet.js	Librărie open-source utilizată pentru randarea hărții interactive, desenarea traseelor și controlul markerilor geografici.
Modul Audio	Web Speech API	API nativ al browserului utilizat pentru controlul motorului de sinteză vocală (Text-to-Speech).
Stocare Date	XML (USFX) & Local Storage	Baza de date primară sub formă de fișier XML, dublată de Local Storage API pentru persistența datelor și a marcajelor utilizatorului.
Servicii Externe	OpenStreetMap / Google Translate	Asigură straturile de hărți (tiles) pentru modulul geografic și motorul de traducere dinamică a paginii web.

Cerințe de Sistem

Mediu	Cerințe Minime	Configurație Recomandată
Utilizator Final	Browser modern (Chrome, Firefox, Edge, Safari), conexiune Internet (pentru hărți și traduceri).	Orice dispozitiv mobil sau desktop cu ecran tactil sau mouse și suport JavaScript activat.
Dezvoltare (Dev)	Sistem de operare Windows / Linux / MacOS, Editor text (VS Code, Notepad+).	VS Code cu extensia Live Server, Python 3.x instalat (strict pentru rularea inițială a scriptului de conversie).

Instrucțiuni de Rulare și Evaluare

Datorită arhitecturii bazate pe tehnologii web statice și stocare pe client, ciclul de viață al dezvoltării și testării este extrem de eficient. Procesarea greoaie a textelor se realizează offline prin intermediul scriptului Python, eliminând necesitatea interogărilor repetitive către o bază de date relațională pe server.

- **Testare Live:** Aplicația este publicată și poate fi accesată direct în browser prin intermediul serviciului de deployment static la adresa configurată în repository.
- **Rulare Locală:** Descărcați arhiva proiectului. Pentru o funcționare corectă a apelurilor asincrone (fetch) necesare încărcării fișierelor de date JSON/XML, deschideți fișierul `index.html` utilizând un server local (de exemplu, extensia *Live Server* din VS Code).

Declarație de Autenticitate (Surse Externe)

În conformitate cu regulamentul oficial al competiției InfoEducație, se declară utilizarea următoarelor resurse și componente externe:

- **Texte:** Textul Bibliei în format XML (USFX) a fost preluat din surse publice deschise (versiunea Cornilescu Corectată).
- **Librării și Servicii:** Funcționalitatea de randare a hărții utilizează librăria open-source Leaflet.js, cu straturi vizuale asigurate de OpenStreetMap. Serviciul de localizare utilizează widget-ul Google Translate.
- **Elemente Multimedia:** Iconițele și elementele grafice de interfață sunt preluate din librării de resurse libere de drepturi de autor (FlatIcon / FontAwesome).

Informații Identificare Proiect

Proiect: Scriptura Digitală

Realizator: [Numele Tău]

Unitate de Învățământ: [Numele Liceului Tău]

Clasă / Oraș / Județ: Clasa a XI-a • [Orașul Tău] • [Județul Tău]

Profesor Îndrumător: [Numele Profesorului Îndrumător]